មេរ្យៀនទី

1 ចំនួនគត់

វត្ថុបំណង

- បង្ហាញសញ្ញាណចំនួនគត់និងតាងចំនួនគត់លើបន្ទាត់ចំនួន
- ធ្វើប្រមាណវិធីទាំងបួនលើចំនួនគត់
- គណនាការេ គូប ឫសការេ ឫសគូបនៃចំនួនគត់
- ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងចំនួនគត់ ។

1. សញ្ញាណចំនួនគត់

ប្រព័ន្ធរបាប់ដែលគេប្រើសព្វថ្ងៃនេះហៅថាប្រព័ន្ធ **របាប់ហ៊ិនឌូអារ៉ាប់** ។ ប្រព័ន្ធរបាប់នេះមានដប់លេខគឺ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 និង 9 ។ **លេខទាំងដប់នេះអាចសរសេរបានជាចំនួន** ។

ឧទាហរណ៍ មួយពាន់ប្រាំបួនរយហាសិបបី តាងដោយ 1953 ។

ចំនួន 0, 1, 2, 3, 4, ... ហៅថាចំនួនគត់ ។

ចំនួនគត់ដែលគ្មាន 0 ហៅថា ចំនួនគត់ធម្មជាតិគឺ : 1, 2, 3, 4, ...

គេតាងចំនួនគត់ ដោយចំណុចនៅលើបន្ទាត់មួយហៅថា បន្ទាត់ចំនួន ។



គេសង្កេតឃើញថា ចំនួនគត់មានច្រើនរាប់មិនអស់ គេពុំអាចរាប់វាអស់បានទេ មានន័យថាបើគេមានចំនួនគត់មួយ គេនឹងមានចំនួនគត់មួយទៀតធំបន្ទាប់ ។

ឧទាហរណ៍ ចំនួនគត់ធំបន្ទាប់ពី 10 គឺ 11 ។

2. លំដាប់នៃចំនួនគត់

នៅលើបន្ទាត់ចំនួន គេសង្កេតឃើញថា :

- 7 ធំជាង 4 ហើយ 7 នៅខាងស្តាំ 4
- 7 តូចជាង 10 ហើយ 7 នៅខាងឆ្វេង 10

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

ជាទូទៅ
- គ្រប់ចំនួនគត់ដែលបិតនៅខាងស្តាំ ធំជាងចំនួនគត់ដែលបិតនៅខាងឆ្វេង
- គ្រប់ចំនួនគត់ដែលបិតនៅខាងឆ្វេង តូចជាងចំនួនគត់ដែលនៅខាងស្តាំ ។

ឧទាហរណ៍ $0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 \ldots$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ចូរកំណត់ផ្នែកនៃបន្ទាត់ចំនួន ដែលមានចំណុចតាងចំនួនគត់ “ធំជាង 4 និងតូចជាង 11 ” ។

ចម្លើយ



ចំនួនធំជាង 4 គឺចំនួនដែលនៅខាងស្តាំវា ចាប់ពី 5 ទៅខាងស្តាំ

ចំនួនតូចជាង 11 គឺចំនួនដែលនៅខាងឆ្វេងចាប់ពី 10 មកខាងឆ្វេង

ដូចនេះវាជាផ្នែកនៃបន្ទាត់ចំនួនដែលមានចំនួន : 5, 6, 7, 8, 9, 10 ។

លំហាត់គំរូ 2 បើគេរៀបឆ្លាស់លេខ 3, 4, 5 តើគេអាចបង្កើតចំនួនផ្សេងគ្នាបានប៉ុន្មាន ? តើចំនួនធំបំផុតសើនឹងប៉ុន្មាន ? ចំនួនតូចបំផុតសើនឹងប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ គេបាន 6 ចំនួនគឺ : 345 , 435 , 543 , 354 , 453 , 534

ចំនួនធំបំផុតគឺចំនួន 543 និងចំនួន 345 ជាចំនួនតូចបំផុត ។

ប្រតិបត្តិ ចូរកំណត់ផ្នែកនៃបន្ទាត់ចំនួនដែលមានចំណុចតាងចំនួនគត់តូចជាង 19 ហើយធំជាង 8 ។

3. ចំនួនគត់គូនិងចំនួនគត់សេស

ឧទាហរណ៍ 1 ចំនួនគត់ 2, 4, 6, 8,..... ជាចំនួនគត់ចែកដាច់នឹង 2 ។

ចំនួននេះហៅថា ចំនួនគត់គូ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ចំនួនគត់ 1, 3, 5, 7,..... ជាចំនួនដែលមិនអាចចែកដាច់នឹង 2 ។

ចំនួននេះហៅថា ចំនួនគត់សេស ។

ជាទូទៅ
- ចំនួនគត់គូ ជាគ្រប់ចំនួនគត់ដែលចែកដាច់នឹង 2 ។
- ចំនួនគត់សេស ជាគ្រប់ចំនួនគត់ដែលចែកមិនដាច់នឹង 2 ។

លំហាត់គំរូ ចូររកគ្រប់ចំនួនគត់គូនៅចន្លោះ 20 និង 43 ។

ចម្លើយ ចំនួនគត់គូនៅចន្លោះ 20 និង 43 គឺ : 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 និង 42 ។

ប្រតិបត្តិ ចូររក : ក. គ្រប់ចំនួនគត់សេស n ដែល $84 < n < 99$ ។

ខ. គ្រប់ចំនួនគត់គូ n ដែល $72 < n \leq 90$ ។

4. ប្រមាណវិធីលើចំនួនគត

4.1 វិធីបូកនិងវិធីដកនៃចំនួនគត់

ឧទាហរណ៍ 1

ក. រកផលបូកនៃចំនួន 735 និង 196

$$\begin{array}{r} 735 \\ +\ 196 \\ \hline 931 \end{array}$$

ដូចនេះ $735 + 196 = 931$ ។

ខ. រកផលបូកនៃចំនួន 680 , 302 និង 96

$$\begin{array}{r} 680 \\ 302 \\ +\ \ 96 \\ \hline 1078 \end{array}$$

ដូចនេះ $680 + 302 + 96 = 1078$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 នៅក្នុងសាលារៀនមួយមានសិស្សថ្នាក់ទី 7 ចំនួន 589 នាក់ សិស្សថ្នាក់ទី 8 ចំនួន 546 នាក់ និងសិស្សថ្នាក់ទី 9 ចំនួន 503 នាក់ ។ រកចំនួនសិស្សសរុបនៅក្នុងសាលារៀន ។

ចំនួនសិស្សសរុបមាន : $589 + 546 + 503 = 1638$ នាក់ ។

ឧទាហរណ៍ 3

ក. រកផលដករវាងចំនួន 903 និង 347

$$\begin{array}{r} 903 \\ -\ 347 \\ \hline 556 \end{array}$$

ដូចនេះ $903 - 347 = 556$ ។

ខ. ធ្វើវិធីដក $8023 - 4571$

$$\begin{array}{r} 8023 \\ -\ 4571 \\ \hline 3452 \end{array}$$

ដូចនេះ $8023 - 4571 = 3452$ ។

ឧទាហរណ៍ 4 ឆ្នាំនេះពូសុខប្រមូលផលសណ្តែកខៀវនិងសណ្តែកសៀងបានចំនួន $3250kg$ ក្នុងនោះគាត់ដឹងថាគាត់បានផលសណ្តែកខៀវចំនួន $1598kg$ ។ តើពូសុខបានផលសណ្តែកសៀងប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ផលដករវាងម៉ាសសណ្តែកសរុប និងម៉ាសសណ្តែកខៀវ : $3250 - 1598 = 1652$ ។

ដូចនេះ ពូសុខបានផលសណ្តែកសៀងចំនួន $1652kg$ ។

សម្គាល់ គេសង្កេតឃើញថា :

ផលបូកម៉ាសសណ្តែកខៀវនិងម៉ាសសណ្តែកសៀង : $1598 + 1652 = 3250$

ផលដកម៉ាសសណ្តែកសរុបនិងម៉ាសសណ្តែកខៀវ : $3250 - 1598 = 1652$

ផលដកម៉ាសសណ្តែកសរុបនិងម៉ាសសណ្តែកសៀង : $3250 - 1652 = 1598$ ។

ជាទូទៅ បើ $a + b = c$ នោះ $a = c - b$ និង $b = c - a$

បើ $a - b = c$ នោះ $a = c + b$ និង $b = a - c$

លំហាត់គំរូ តារាងខាងស្តាំបង្ហាញចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានទិញសំបុត្រចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខែ កុម្ភៈ មីនានិងមេសា ។

ខែ	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា
ចំនួនភ្ញៀវ	58930	47650	73280

រកចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងរយៈពេលបីខែ ។

ចម្លើយ ចំនួនភ្ញៀវក្នុងរយៈពេលបីខែគឺ : $58930 + 47650 + 73280 = 179860$ **នាក់**

ដូចនេះ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងរយៈពេលបីខែមានចំនួន 179860 នាក់ ។

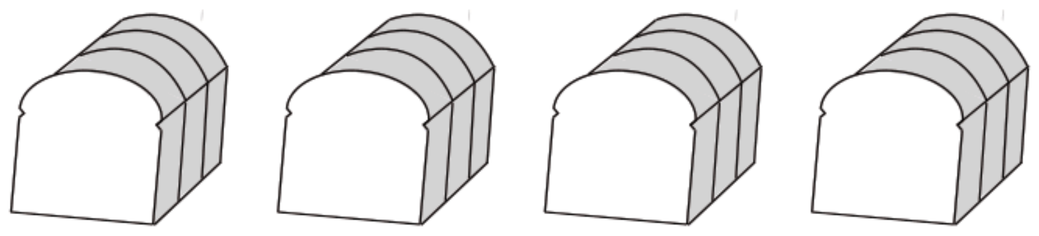
ប្រតិបត្តិ គណនាផលបូកនិងផលដកខាងក្រោម :

ក. $46382 + 6948 + 164968 + 1896$

ខ. $1712366 - 492135 - 54201$ ។

4.2 វិធីគុណនិងវិធីចែកចំនួនគត់

ឧទាហរណ៍ 1 បន្ទះនំប៉័ងអាំងមានចំនួន :



$\underbrace{3 + 3 + 3 + 3}_{4 \text{ ដង}} = 4 \times 3 = 12$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ចូររកផលគុណនៃចំនួន 7428×64 ។

$$\begin{array}{r} 7\ 4\ 2\ 8 \\ \times\quad 6\ 4 \\ \hline 2\ 9\ 7\ 1\ 2 \\ +\ 4\ 4\ 5\ 6\ 8\ 0 \\ \hline 4\ 7\ 5\ 3\ 9\ 2 \end{array}$$

$2\ 9\ 7\ 1\ 2 \leftarrow$ 7428 × 4

$4\ 4\ 5\ 6\ 8\ 0 \leftarrow$ 7428 × 60

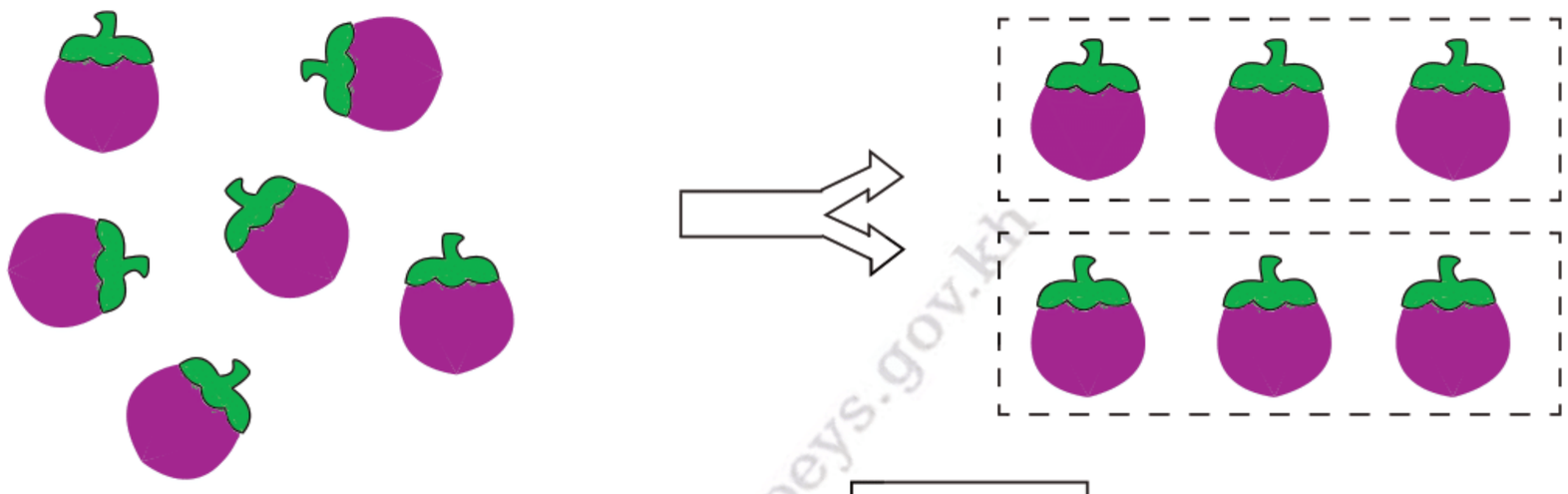
$4\ 7\ 5\ 3\ 9\ 2 \leftarrow$ ផលគុណនៃ 7428×64

ឬ

$$\begin{array}{r} 7\ 4\ 2\ 8 \\ \times\quad 6\ 4 \\ \hline 2\ 9\ 7\ 1\ 2 \\ +\ 4\ 4\ 5\ 6\ 8 \\ \hline 4\ 7\ 5\ 3\ 9\ 2 \end{array}$$

ដូចនេះ $7428 \times 64 = 475392$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គេចែកមង្ឃុត 6 ផ្លែឱ្យសុខ និងសៅក្នុងចំណែកស្មើៗគ្នា។ តើម្នាក់ៗទទួលបានប៉ុន្មានផ្លែ ?



ដូចនេះ $6 \div 2 = 3$ ← ផលចែក

តំណាំងចែក | តួចែក

ដូចនេះ ម្នាក់ៗទទួលបានផ្លែមង្ឃុត 3 ផ្លែ ។

ឧទាហរណ៍ 4 គេធ្វើវិធីចែកខាងក្រោម

ក. $6645 \div 15$

ក. តំណាំងចែក

$$\begin{array}{r|l} 6\ 6\ 4\ 5 & 15 \leftarrow \text{តួចែក} \\ -\ 6\ 0\ 0\ 0 & \hline 443 \leftarrow \text{ផលចែក} \\ \hline 6\ 4\ 5 & \\ -\ 6\ 0\ 0 & \\ \hline 4\ 5 & \\ -\ 4\ 5 & \\ \hline 0 \leftarrow \text{សំណល់} & \end{array}$$

$6645 = 15 \times 443 + 0$ ។

ខ. $5406 \div 128$

ខ.

$$\begin{array}{r|l} 5406 & 128 \\ -\ 512 & \hline 42 \\ \hline 286 & \\ -\ 256 & \\ \hline 30 \leftarrow \text{សំណល់} & \end{array}$$

$5408 = 128 \times 42 + 30$ ។

សម្គាល់ បើ $a \times 15 = 450$ នោះ $a = 450 \div 15 = 30$

បើ $a \div 7 = 35$ នោះ $a = 7 \times 35 = 245$ ។

ជាទូទៅ បើ $a \times b = c$ នោះ $a = c \div b$ និង $b = c \div a$ ។

លំហាត់គំរូ 1 បណ្ណាគារមួយលក់សៀវភៅក្នុងមួយថ្ងៃបាន 85 ក្បាល ។ តើក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍បណ្ណាគារនោះនឹងលក់សៀវភៅបានប៉ុន្មានក្បាល បើក្នុងមួយថ្ងៃៗលក់បានសៀវភៅស្មើគ្នា ?

ចម្លើយ ចំនួនសៀវភៅសរុបដែលបណ្ណាគារលក់បានទាំងអស់

85 ក្បាល $\times$ 14 ថ្ងៃ $= 1190$ ក្បាល ។

ដូចនេះ ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍បណ្ណាគារលក់សៀវភៅបានចំនួន 1190 ក្បាល ។

លំហាត់គំរូ 2 សាលារៀនមួយមាន 32 បន្ទប់ និងមានតុសិស្សចំនួន 1280 ។ បើបន្ទប់រៀននីមួយៗមានចំនួនតុស្មើគ្នា រកចំនួនតុសិស្សសម្រាប់បន្ទប់រៀននីមួយៗ ។

ចម្លើយ ចំនួនតុសិស្សក្នុងបន្ទប់រៀននីមួយៗ $1280 \div 32 = 40$ ។

ដូចនេះ ក្នុងបន្ទប់រៀននីមួយៗមានតុសិស្សចំនួន 40 ។

ប្រតិបត្តិ ចូរធ្វើវិធីចែក និងវិធីគុណខាងក្រោម :

ក. $669292 \div 122$ ខ. $7769 \times 324 \times 189$ ។

5. លក្ខណៈនៃប្រមាណវិធី

5.1 លក្ខណៈនៃវិធីបូក

ឧទាហរណ៍ 1 គេដឹងថា $4 + 5 = 9$ និង $5 + 4 = 9$

ដូចនេះ $4 + 5 = 5 + 4 = 9$ ។

គេឃើញថាលំដាប់នៃការបូកពីរចំនួនមិនប្រែប្រួលលទ្ធផលទេ ។ ក្នុងករណីនេះ គេថាវិធីបូកមានលក្ខណៈត្រឡប់ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេដឹងថា $2 + 3 + 5 = (2 + 3) + 5 = 5 + 5 = 10$

ម្យ៉ាងទៀត $2 + 3 + 5 = 2 + (3 + 5) = 2 + 8 = 10$

ដូចនេះ $2 + 3 + 5 = (2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5)$ ។

គេឃើញថាលំដាប់នៃការផ្គុំពីរចំនួនមិនប្រែប្រួលលទ្ធផលទេ ។ ក្នុងករណីនេះ គេថា **វិធីបូក មានលក្ខណៈផ្គុំ** ។

ឧទាហរណ៍ 3 គេដឹងថា $1+0=1$ និង $0+1=1$ ។

ដូចនេះ $1+0=0+1$ ចំនួន 0 ហៅថា ធាតុណឺតចំពោះវិធីបូក ។

ជាទូទៅ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ a, b និង c

- $a+b=b+a$, $a+(b+c)=(a+b)+c$
- $a+0=0+a=a$, 0 ជា **ធាតុណឺតចំពោះវិធីបូក** ។

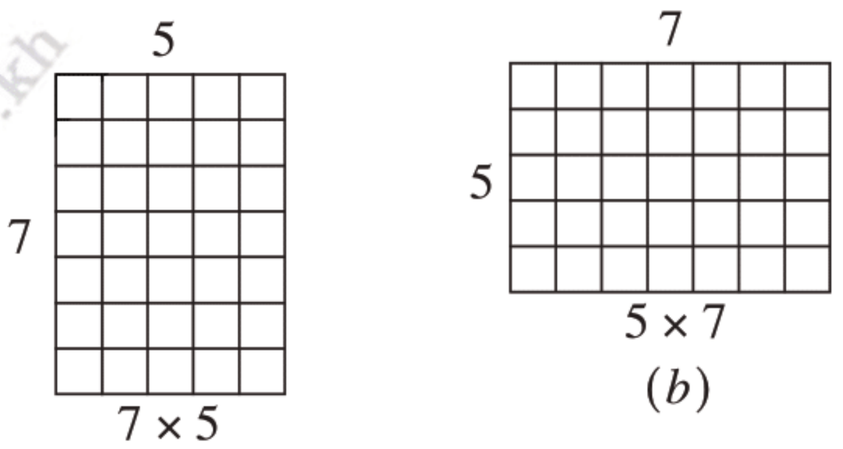
5.2 លក្ខណៈនៃវិធីគុណ

ឧទាហរណ៍ 1 រូប (a) : $7\times5=35$

និងរូប (b) : $5\times7=35$ ។

ដូចនេះ $7\times5=5\times7=35$ ។

គេថាវិធីគុណមាន**លក្ខណៈត្រឡប់** ។



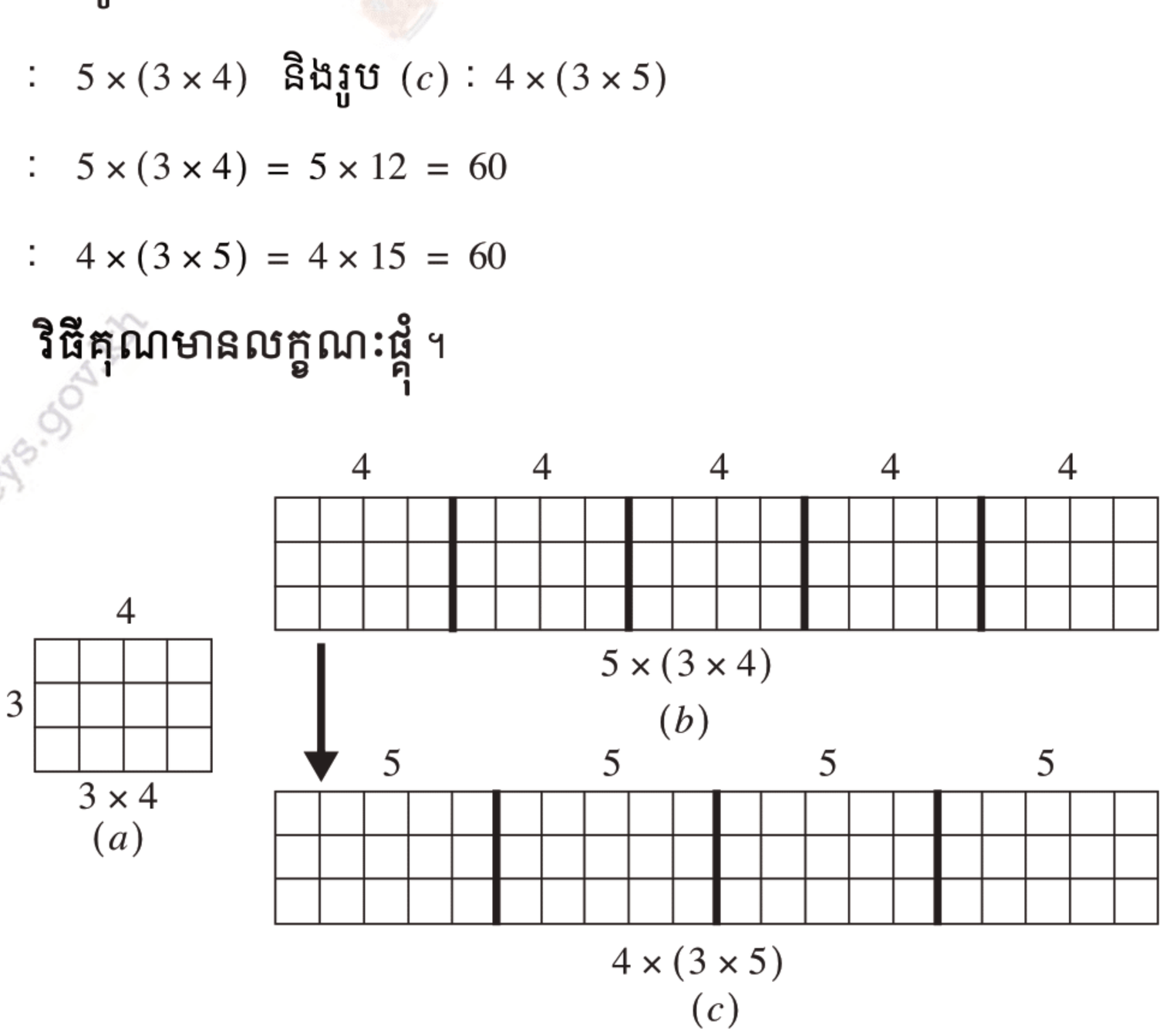
ឧទាហរណ៍ 2 រូប (a) : 3×4

រូប (b) : $5\times(3\times4)$ **និង**រូប (c) : $4\times(3\times5)$

រូប (b) : $5\times(3\times4)=5\times12=60$

រូប (c) : $4\times(3\times5)=4\times15=60$

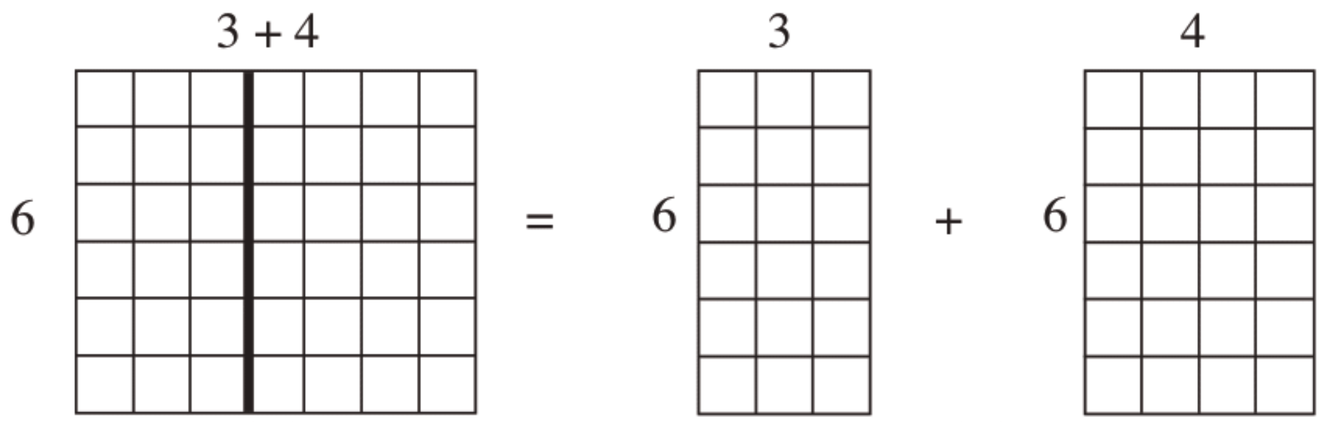
ដូចនេះ **វិធីគុណមានលក្ខណៈផ្គុំ** ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 3 តាមរូបបង្ហាញថា : $6 \times (3+4) = (6 \times 3) + (6 \times 4)$ និង

$(3+4) \times 6 = (3 \times 6) + (4 \times 6)$ ។



(a) (b)

គេឃើញថា **វិធីគុណមានលក្ខណៈបំបែកចំពោះវិធីបូក** ។

ឧទាហរណ៍ 4 គេដឹងថា $1 \times 14 = 14$ និង $14 \times 1 = 14$ ។

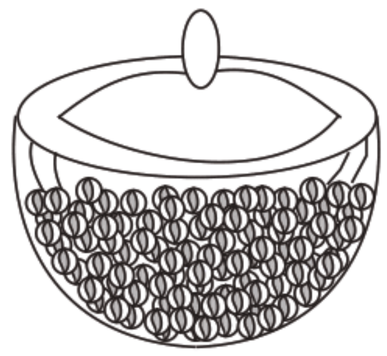
ចំនួន 1 ហៅថា ធាតុណឺតចំពោះវិធីគុណ ។

ជាទូទៅ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ a, b និង c

- $a \times b = b \times a$
- $a(b+c) = (a \times b) + (a \times c)$
- $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
- $a \times 1 = 1 \times a = a$,

1 ជា **ធាតុណឺតចំពោះវិធីគុណ** ។

លំហាត់គំរូ ចានមួយមានកូនឃ្លីច្រើនជាង 80 គ្រាប់ ប៉ុន្តែតិចជាង 90 គ្រាប់ ហើយវាស្មើនឹង 7 ដងនៃផលបូកតួលេខនៃចំនួនឃ្លីទាំងអស់ ។ តើកូនឃ្លីសរុបដែលនៅក្នុងចានមានចំនួនប៉ុន្មានគ្រាប់ ?



ចម្លើយ តាង n ជាចំនួនគ្រាប់ឃ្លីទាំងអស់ដែល $80 < n < 90$

បើ $n = 81$ នោះ $(8+1) \times 7 = 63 < 80$ (មិនផ្ទៀងផ្ទាត់)

$n = 82$ នោះ $(8+2) \times 7 = 70 < 80$ (មិនផ្ទៀងផ្ទាត់)

$n = 83$ នោះ $(8+3) \times 7 = 77 < 80$ (មិនផ្ទៀងផ្ទាត់)

$n = 84$ នោះ $(8+4) \times 7 = 84$, $80 < 84 < 90$ (ផ្ទៀងផ្ទាត់)

$n = 85$ នោះ $(8+5) \times 7 = 91 > 90$ (មិនផ្ទៀងផ្ទាត់)

ដូចនេះនៅក្នុងចានមានឃ្លីទាំងអស់ចំនួន 84 គ្រាប់ ។

facebook.com/... krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ គេដាក់ផ្លែក្រូចក្នុងកេះធំបី ដែលក្នុងមួយកេះផ្ទុកក្រូច 98 ផ្លែ និងដាក់ក្នុងកេះតូចពីរ ដែលក្នុងមួយកេះផ្ទុកផ្លែក្រូច 24 ផ្លែ។ តើក្រូចសរុបមានប៉ុន្មានផ្លែ ?

6. លំដាប់នៃប្រមាណវិធីលើចំនួនគត់

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $19 - 3 + 7$ ។

បើគេធ្វើវិធីបូកមុនគេបាន $19 - 3 + 7 = 19 - (3 + 7) = 19 - 10 = 9$

បើគេធ្វើវិធីដកមុនគេបាន $19 - 3 + 7 = (19 - 3) + 7 = 16 + 7 = 23$

ដូចនេះគេឃើញថា $19 - (3 + 7) \neq (19 - 3) + 7$ ។

គេត្រូវមានវិធានមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើប្រមាណវិធី ដែលមានតែវិធីបូកនិងដកគឺ :
$\underbrace{19 - 3} + 7 = 16 + 7 = 23$ ដែលជាវិធានត្រឹមត្រូវ

ឧទាហរណ៍ 2 គណនា $12 - 2 + 10 - 14$ ។

គេបាន $\underbrace{12 - 2} + 10 - 14 = \underbrace{10 + 10} - 14 = 20 - 14 = 6$ ។

ជាទូទៅ ចំពោះកន្សោមដែលមានតែវិធីបូកនិងវិធីដកគេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីពីឆ្វេងទៅស្តាំ។

ឧទាហរណ៍ 3 គណនា $6 \times 12 \div 4$ ។

គេបាន $\underbrace{6 \times 12} \div 4 = 72 \div 4 = 18$ ។

ឧទាហរណ៍ 4 គណនា $125 \div 5 \times 15$ ។

គេបាន $\underbrace{125 \div 5} \times 15 = 25 \times 15 = 375$ ។

ជាទូទៅ ចំពោះកន្សោមដែលមានតែវិធីគុណនិងវិធីចែក គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីពីឆ្វេងទៅស្តាំ។

ឧទាហរណ៍ 5 គណនា $52 - 4 \times 12 + 18 \div 6 \times 3$ ។

គេបាន $52 - \underbrace{4 \times 12} + \underbrace{18 \div 6} \times 3 = \underbrace{52 - 48} + \underbrace{3 \times 3} = 4 + 9 = 13$ ។

ជាទូទៅ បើកន្សោមមានប្រមាណវិធីទាំងបួន គេត្រូវធ្វើវិធីគុណ ឬវិធីចែកមុនវិធីបូក ដកពីឆ្វេងទៅស្តាំ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 6 គណនា $12-(4\times3-2)+9$ ។

គេបាន $12-(\underbrace{4\times3}-2)+9 = 12-(\underbrace{12-2})+9 = \underbrace{12-10}+9 = 2+9 = 11$ ។

ជាទូទៅ បើកន្សោមមួយមានវង់ក្រចក គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកជាមុនសិន ។

ឧទាហរណ៍ 7 គណនា $[(3+6)\div(5-2)+8]\times(19-13)$ ។

គេបាន $[(\underbrace{3+6})\div(\underbrace{5-2})+8]\times(\underbrace{19-13})$

$= [\underbrace{9 \div 3}+8]\times 6$

$= [\underbrace{3+8}]\times 6$

$= 11\times6 = 66$ ។

ជាទូទៅ បើកន្សោមមួយមានវង់ក្រចកនិងតង្កៀប គេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកមុនរួច ធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុងតង្កៀបជាក្រោយ ។

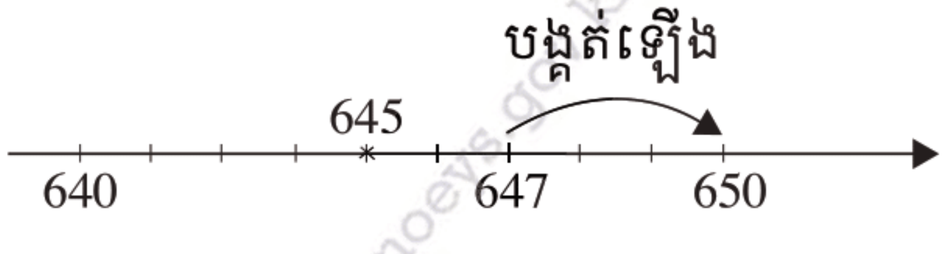
7. ការបង្គត់ចំនួនគត់

ឧទាហរណ៍ 1 បង្គត់ចំនួន :

ក. 647 យកត្រឹមខ្ទង់ដប់

647 នៅជិត 650 ជាង 640

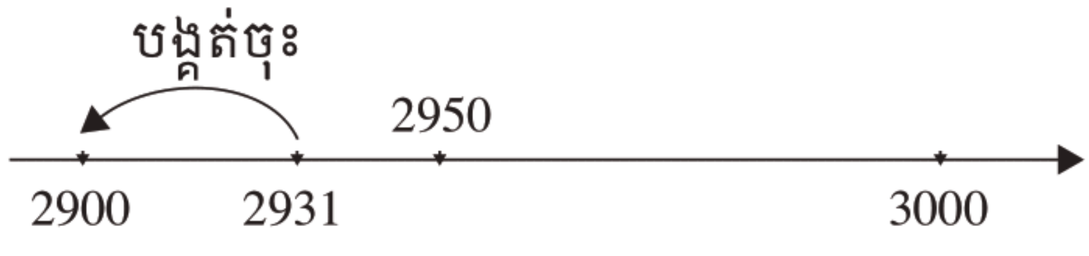
ដូចនេះ $647\approx650$ (យកត្រឹមខ្ទង់ដប់)



ខ. 2931 យកត្រឹមខ្ទង់រយ

2931 នៅជិត 2900 ជាង 3000

ដូចនេះ $2931\approx2900$ (យកត្រឹមខ្ទង់រយ)



ក្នុងការបង្គត់ចំនួន គេត្រូវមើលលេខដែលនៅខាងស្តាំបន្ទាប់ពីខ្ទង់ដែលចង់បង្គត់ បើមានតម្លៃលេខពី 0 ដល់ 4 ត្រូវបង្គត់ចុះ និងតម្លៃលេខពី 5 ដល់ 9 ត្រូវបង្គត់ទៅរឿង ។

youtube.com/moeys
krou
moeys.gov.kh
facebook.com/

ឧទាហរណ៍ 2 បង្គត់ចំនួន 15824 យកត្រឹមខ្ទង់រយ រួចហើយយកត្រឹមខ្ទង់ពាន់ ។

- $15824 \xrightarrow{+0} 15800$ (បង្គត់យកត្រឹមខ្ទង់ 100)

  លេខនេះតូចជាង 5

- $15824 \xrightarrow{+1} 1600$ (បង្គត់យកត្រឹមខ្ទង់ 1000)

  លេខនេះធំជាង 5

ជាទូទៅ

- ដើម្បីបង្គត់ចំនួនគត់យកត្រឹមខ្ទង់ដប់ គេពិនិត្យលេខខ្ទង់រាយ ។ បើវាតូចជាង 5 គេជំនួសវាដោយ 0 ។ បើវាធំជាងឬស្មើនឹង 5 គេបន្ថែម 1 ទៅលើខ្ទង់ដប់ ហើយជំនួសខ្ទង់រាយដោយ 0 ។
- ដើម្បីបង្គត់ចំនួនគត់យកត្រឹមខ្ទង់រយ គេពិនិត្យលេខខ្ទង់ដប់ ។ បើវាតូចជាង 5 គេជំនួសលេខខ្ទង់ដប់ និងខ្ទង់រាយដោយ 0 ។ បើវាធំជាង ឬស្មើនឹង 5 គេបន្ថែម 1 ទៅលើខ្ទង់រយ ហើយជំនួសលេខខ្ទង់ដប់ និងខ្ទង់រាយដោយ 0 ។ ល ។

ការប៉ាន់ស្មាន

ក្នុងការប៉ាន់ស្មានចម្លើយ គេអាចប្រើការបង្គត់ចំនួន រួចធ្វើមុខាគណនា

ឧទាហរណ៍ គេមានវិធីបួក $732 + 576 + 342$ ។

គេត្រូវបង្គត់ចំនួន : $732 + 576 + 342 \approx 700 + 600 + 300$

រួចមុខាគណនាឃើញ 16.000 ។

លំហាត់គំរូ ធ្វើការប៉ាន់ស្មានចម្លើយនៃប្រមាណវិធីនេះ : $870 \times 38 \div 95$

ចម្លើយ $870 \times 38 \div 95 \approx 900 \times 40 \div 100 \approx 36000 \div 100 \approx 360$ ។

ប្រតិបត្តិ បង្គត់ចំនួនខាងក្រោមយកត្រឹមខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់ ។

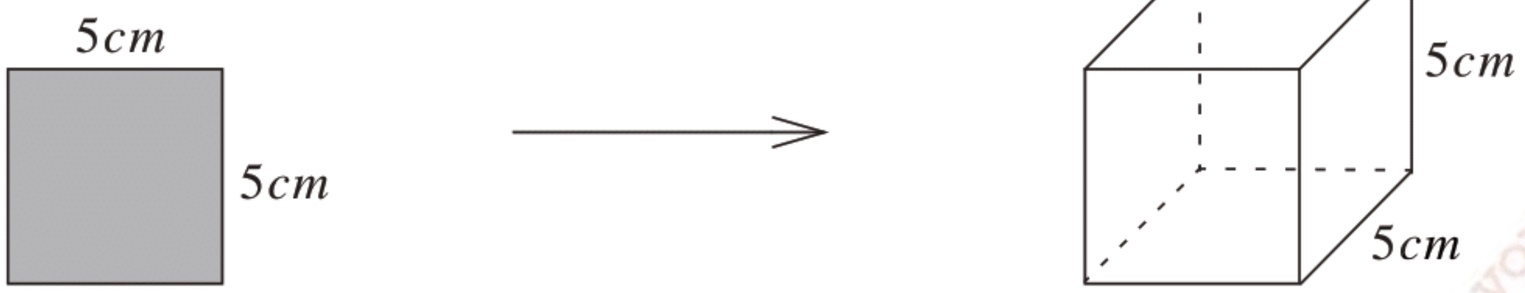
ក. 7663692 ខ. 996972 គ. 3500004 ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh

8. ការេ គូប ឫសការេ ឫសគូប

8.1 ការេនិងគូប

ឧទាហរណ៍ រកផ្ទៃក្រឡាការេនិងមាឌគូបនៃរូបខាងក្រោម ៖



ផ្ទៃក្រឡាការេ ៖ $5 \times 5 = 5^2 = 25$

ផ្ទៃការេមានក្រឡា $25cm^2$ ។

មាឌគូប ៖ $5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$

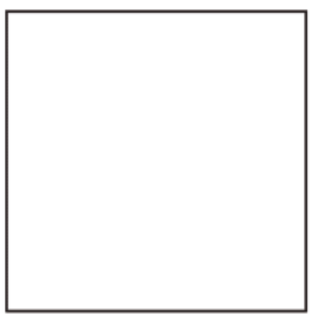
គូបមានមាឌ $125cm^3$ ។

គេសង្កេតឃើញថា $\underbrace{5 \times 5}_{2 \text{ កត្តា}}$ សរសេរជា 5^2 អានថាប្រាំការេ

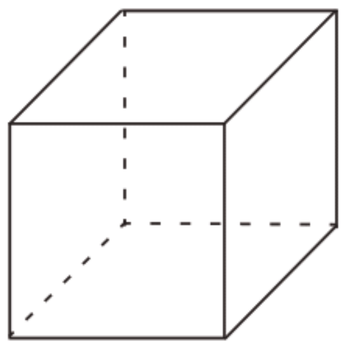
$\underbrace{5 \times 5 \times 5}_{3 \text{ កត្តា}}$ សរសេរជា 5^3 អានថាប្រាំគូប ។

8.2 ឫសការេនិងឫសគូប

ឧទាហរណ៍ រកជ្រុងការេនិងជ្រុងគូបដោយដឹងថា ការេមានផ្ទៃក្រឡា $S = 100cm^2$ ហើយគូបមានមាឌ $V = 27dm^3$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។



$S = 100cm^2$



$V = 27dm^3$

ផ្ទៃក្រឡាការេ $S = 100cm^2 = 10cm \times 10cm$ ។

10 ហៅថា ឫសការេនៃ 100 ។

គេសរសេរ $\sqrt{100} = \sqrt{10^2} = 10$

ដូចនេះជ្រុងការេគឺ $a = \sqrt{100} = 10cm$ ។

មាឌនៃគូប $V = 27dm^3 = 3dm \times 3dm \times 3dm$ ។

3 ហៅថាឫសគូបនៃ 27 ។ គេសរសេរ $\sqrt[3]{27} = \sqrt{3^3} = 3$ ។

ដូចនេះជ្រុងនៃគូបគឺ $a = \sqrt[3]{27} = 3dm$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

សម្គាល់ ចំពោះ $\sqrt{100}$, $\sqrt[3]{27}$

- សញ្ញា $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$ ហៅថារ៉ាឌីកាល់
- 100 និង 27 ហៅថារ៉ាឌីកង់ ។

8.3 ការគណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ឧទាហរណ៍ ប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីគណនា

ក. $321 + 4027 - 2902$ ខ. $150 \times 12 \div 18$

គ. $\sqrt{625}$ ឃ. 9^2 ង. 11^3 ។



ក. ចុច : [3] [2] [1] [+] [4] [0] [2] [7]

[−] [2] [9] [0] [2]

រួចចុច [=] បានលទ្ធផល 1446 ។

ខ. ចុច : [1] [5] [0] [×] [1] [2] [÷] [1]

[8] រួចចុច [=] បានលទ្ធផល 100 ។

គ. ចុច : [6] [2] [5] រួច [$\sqrt{\ }$] បានលទ្ធផល 25 ។

ឃ. ចុច : [9] [×] [9] រួចចុច [=] បានលទ្ធផល 81 ។

ង. ចុច : [11] [×] [11] [×] [11] រួចចុច [=] បានលទ្ធផល 1331 ។

លំហាត់គំរូ គណនា ក. $\sqrt{4900} + \sqrt{1600}$ ខ. $\sqrt[3]{\frac{8}{125}}$ ។

ចម្លើយ ក. $\sqrt{4900} + \sqrt{1600} = \sqrt{(70)^2} + \sqrt{(40)^2} = 70 + 40 = 110$ ។

ខ. $\sqrt[3]{\frac{8}{125}} = \sqrt[3]{\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}} = \sqrt[3]{\left(\frac{2}{5}\right)^3} = \frac{2}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា $\sqrt{12^2} \times \sqrt{34^2}$ និង $\sqrt[3]{\frac{216}{1000}}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. រក ៖ ក. ចំនួនគត់ n ដែល $43 < n < 67$ ខ. ចំនួនគត់សេស a ដែល $55 \le a < 65$ ។

2. គណនាប្រមាណវិធីនៃកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $40 \times 5 + 50 \times 6 - 7 \times 60$ ខ. $(57 + 43 - 7 \times 5) \times 20 + 4 \times 90$

គ. $56 \div 8 + (47 - 17) \div 5 - 13$ ឃ. $[4 \times 15 + 72 \div 8 - (47 - 23) \div 6] \times 2$

ង. $75 - 38 \div 2 + 75 \div 5 \times 7 + 81 \div 3 \div 9 \times 7 - 15 + 6 \times 7$ ។

3. នៅអនុវិទ្យាល័យមួយមានសិស្សប្រុស 679 នាក់និងសិស្សស្រី 578 នាក់ ។ ក្នុងមួយឆ្នាំសិស្សដែលអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យបាន 4 ក្បាល ឬច្រើនជាង 4 ក្បាល មានចំនួន 824 នាក់ ។ តើសិស្សដែលបានអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យតិចជាង 4 ក្បាលមានចំនួន ប៉ុន្មាននាក់ ?



4. ប៊ុនណាបានទិញផ្លែមៀន 5 ចង្កោម ដែលក្នុងមួយចង្កោមមាន 10 ផ្លែ ។ គាត់បានញ៉ាំអស់ 8 ផ្លែ ហើយផ្លែមៀននៅសល់បានបែងចែកឱ្យប្អូនៗគាត់ 6 នាក់ ។ តើប្អូនគាត់ម្នាក់ៗទទួលបានមៀនប៉ុន្មានផ្លែ ?

5. នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស 18 នាក់និងសិស្សស្រីខ្លះ ។ បើសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅលំហាត់ 2 ក្បាល ហើយសៀវភៅលំហាត់ដែលបានទិញទាំងអស់មានចំនួន 76 ក្បាល ។ រកចំនួនសិស្សស្រី ។

6. បង្គត់ចំនួននីមួយៗខាងក្រោមយកត្រឹមខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់រយនិងខ្ទង់ពាន់ ៖

ក. 149905 ខ. 384000 គ. 2990346 ឃ. 6754550 ។

7. ធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃនៃ

ក. $398 + 527$ ខ. 3648×999 គ. $4201 \div 58$ ។

8. គណនាតម្លៃនៃ

ក. $2^2 \times 5^3$ ខ. $5^3 + 3^2$ គ. $8^2 - 3^3$ ឃ. $3x^2$ បើ $x = 5$ ។

9. សម្រួល

ក. $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ ខ. $4^2 - \sqrt{4}$ គ. $\sqrt{100} \times \sqrt{196}$ ឃ. $\dfrac{5^3 + \sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{8}}{3^3}$ ។

facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh